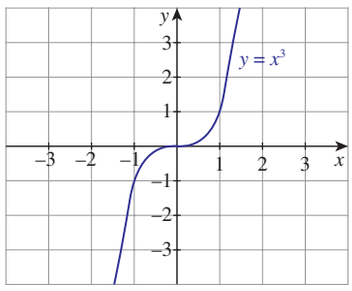
பயிற்சி 1.4

1. கொடுக்கப்பட்டுள்ள [படம் 1.67] $y = x^3$ என்ற வளைவரையின் படத்தினைப் பயன்படுத்தி அச்சு மதிப்பு மாறாமல் ஒரே தளத்தில் கீழ்க்காணும் சார்புகளை வரைக.

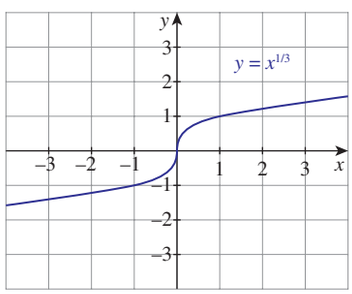
(i) $y = -x^3$ (ii) $y = x^3 + 1$ (ii) $y = x^3 - 1$ (iv) $y = (x + 1)^3$



படம் 1.67

2. கொடுக்கப்பட்டுள்ள [படம் 1.68] $y = x^{\left(\frac{1}{3}\right)}$ என்ற வளைவரையைப் பயன்படுத்திக் கீழ்க்காணும் சார்புகளை ஒரே தளத்தில் வரைக.

(i) $y = -x^{\left(\frac{1}{3}\right)}$ (ii) $y = x^{\left(\frac{1}{3}\right)} + 1$ (iii) $y = x^{\left(\frac{1}{3}\right)} - 1$ (iv) $y = (x+1)^{\left(\frac{1}{3}\right)}$



படம் 1.68

3. ஒரே தளத்தில் $f(x) = x^3$ மற்றும் $g(x) = \sqrt[3]{x}$ சார்புகளை வரைபடமாக்குக. $f \circ g$ –ஐ கணித்து அதே தளத்தில் வரைபடமாக்குக. முடிவுகளை ஆய்வு செய்க.

4. $y = x^2$ என்ற வளைவரையிலிருந்து $y = 3(x-1)^2 + 5$ என்ற வளைவரையை காணும் படிநிலைகளை எழுதுக.

5. $y = \sin x$ என்ற சார்பினை வரைந்து அதன் மூலம்

(i) $y = \sin(-x)$ (ii) $y = -\sin(-x)$

(iii) $y = \sin\left(\frac{\pi}{2} + x\right)$ (iv) $y = \sin\left(\frac{\pi}{2} - x\right)$

ஆகியவற்றை வரைக. (இங்கு (iii),(iv) என்பவை $\cos x$ என்பது முக்கோணவியல் மூலம் தெரிந்து கொள்ளலாம்.)

6. $y = x$ என்ற நேர்கோட்டின் மூலம்

(i) $y = -x$ (ii) $y = 2x$ (iii) $y = x + 1$

(iv) $y = \frac{1}{2}x + 1$ (v) $2x + y + 3 = 0$ ஆகியவற்றைத் தோராயமாக வரைக.

7. $y = |x|$ என்ற வளைவரையின் மூலம்

(i) $y = |x-1| + 1$ (ii) $y = |x+1| - 1$ (iii) $y = |x+2| - 3$ ஆகியவற்றை வரைக.

8. $y = \sin x$ என்ற வளைவரை மூலம் $y = \sin|x|$ என்பதன் வரைபடத்தை வரைக. [இங்கு $\sin(-x) = -\sin x$] .

XI_Maths_Ch1_V-1_TM.indd 59 11/11/2024 12:18:20